

Sous-groupe de Frattini

Théorème et définition. Soit G un groupe fini abélien. On considère $(G_i)_{i \in I}$, la famille des sous-groupes propres maximaux de G . Si l'on note

$$F := \bigcap_{i \in I} G_i$$

alors F est l'ensemble des éléments $x \in G$ tels que pour toute partie S de G contenant x et générant G , la partie $S \setminus \{x\}$ engendre encore G . Autrement dit :

$$F = \{x \in G, \forall S \subseteq G / (x \in S \text{ et } \langle S \rangle = G) : \langle S \setminus \{x\} \rangle = G\}.$$

Le sous-groupe F est appelé **sous-groupe de Frattini**.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in F$ et S une partie de G contenant x et engendrant G . Montrons que $\langle S \setminus \{x\} \rangle = G$. Supposons que $\langle S \setminus \{x\} \rangle \neq G$. Alors, comme $\langle S \setminus \{x\} \rangle$ est un sous-groupe de G , il existe un sous-groupe propre maximal G_m de G vérifiant :

$$\langle S \setminus \{x\} \rangle \subseteq G_m.$$

Or, comme $x \in G_m$ (car $x \in F \subseteq G_m$) alors :

$$\langle S \setminus \{x\}, x \rangle = \langle S \rangle = G \subseteq G_m,$$

ce qui est absurde car G_m est distinct de G .

Réciproquement, soit $x \in G$ tel que pour toute partie S de G vérifiant $x \in S$ et $\langle S \rangle = G$, on a $\langle S \setminus \{x\} \rangle = G$. Supposons que $x \notin F$. Alors il existe G_i tel que $x \notin G_i$. Pour $S := G_i \cup \{x\}$, on a : $G_i \subsetneq \langle S \rangle \subseteq G$ et donc par maximalité de G_i il vient que $\langle S \rangle = G$. Or :

$$\langle S \setminus \{x\} \rangle = \langle G_i \rangle = G_i \neq G,$$

ce qui est absurde par définition de l'élément x . □